

Aplicação Web para Monitorização do Ciclo Menstrual

Processo Clínico Eletrónico Mestrado em Informática Médica

Braga, junho 2024

Docente: António Abelha

Mariana Ribeiro, pg54061;

Mariana Almeida, pg54062;

Madalena Passos, pg54023;

Mónica Martins, a95918.

Índice

1. Introdução	3
2. Contextualização da Aplicação	3
3. Arquétipo OpenEHR	4
4. Desenvolvimento da aplicação	5
4.1 Base de Dados	5
4.2 Funcionalidades da Aplicação	7
Página de Login e Registo	7
Página Inicial	9
Página Gravar Ciclo	11
Página de Histórico	12
Página de Perfil	13
4.3 Responsividade	19
Conclusão	19
Bibliografia	20

1. Introdução

O presente relatório detalha o processo de desenvolvimento de uma aplicação *web* dedicada à monitorização do ciclo menstrual. Este projeto visa oferecer uma solução centrada na utilizadora para acompanhar o seu ciclo menstrual de forma conveniente e precisa, proporcionando uma experiência intuitiva e eficaz. Ao integrar funcionalidades de registo, análise de dados e notificações personalizadas, a aplicação promove a saúde reprodutiva e o bem-estar geral das utilizadoras.

Para além da definição de requisitos funcionais e operacionais e da arquitetura de software, foi desenvolvido o *backend* e o *frontend*. Para além disso, foram identificados desafios e oportunidades importantes, que serão abordados ao longo deste relatório.

2. Contextualização da Aplicação

O ciclo menstrual é um processo complexo que envolve diversas fases, desde a menstruação, fase folicular, ovulação até à fase lútea. O acompanhamento adequado destas fases pode ajudar as mulheres a compreender melhor o seu corpo, identificar padrões regulares ou irregularidades no ciclo e até mesmo auxiliar na conceção ou contraceção.

A aplicação em causa surge, então, da idealização de um meio de monitorização do ciclo menstrual, cujo intuito principal é proporcionar às utilizadoras uma ferramenta conveniente e eficiente para registar e acompanhar informações relacionadas ao seu ciclo.

Este processo é uma prática comum entre as mulheres para acompanhar padrões hormonais, períodos férteis, sintomas associados ao ciclo, entre outros aspetos podendo ter impacto em várias áreas da vida, incluindo saúde reprodutiva, planeamento familiar e bem-estar emocional.

Deste modo, a aplicação será projetada para se adaptar ao dispositivo utilizado, quer seja computador ou um dispositivo móvel, permitindo às utilizadoras registar dados de forma fácil e acessível, em qualquer lugar e a qualquer momento.

Relativamente às ferramentas selecionadas para o desenvolvimento desta aplicação, para backend foi escolhido NodeJS, para frontend React e MongoDB para a base de dados. Adicionalmente, de forma a estipular uma estrutura para a recolha de dados, recorreu-se ao OpenEHR para desenvolver os formulários e, por fim, para garantir a interoperabilidade com sistemas externos, considerou-se a estruturação da informação recolhida segundo a ferramenta FHIRE (Fast Healthcare Interoperability Resources).

3. Arquétipo OpenEHR

Uma vez que o objetivo da aplicação consiste na monitorização do ciclo menstrual, foi necessário definir quais os dados que seriam recolhidos e escolher o arquétipo mais adequado para o efeito.

No Clinical Knowledge Manager, [1] foi encontrado um arquétipo chamado “Menstrual cycle” do tipo “Observation” que se considerou adequado para a aplicação em questão. Este arquétipo está representado na Figura 1 e tem o objetivo de gravar os dados relacionados com um único ciclo menstrual.

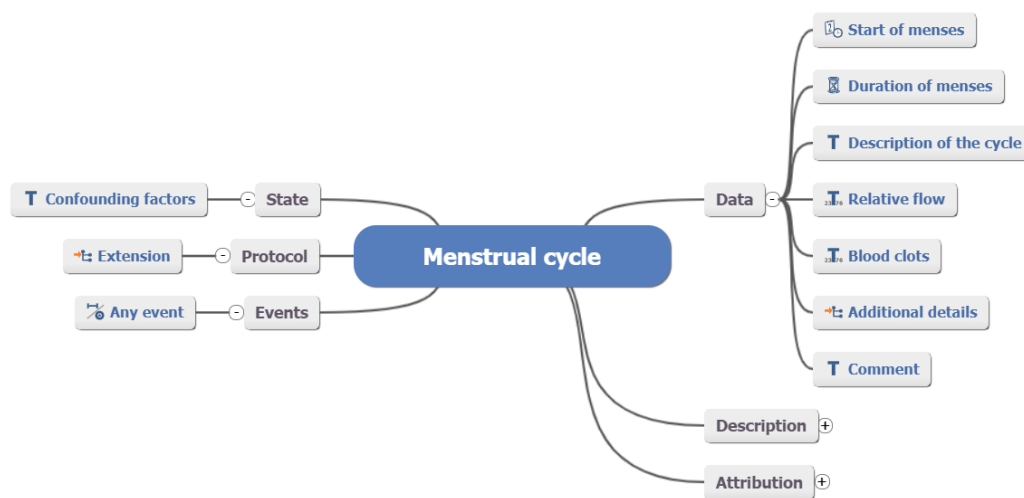


Figura 1-Arquétipo Menstrual cycle.

Selecionado o arquétipo, foi necessário exportá-lo (neste em caso, em formato ADL) para, posteriormente, importá-lo no Archetype Designer e definir os dados a serem (ou não) incluídos na aplicação.

Assim, no Archetype Designer, seguiram-se os seguintes passos:

1. Criou-se um repositório para armazenar o arquétipo;
2. Importou-se o ficheiro em formato ADL exportado anteriormente;
3. Criou-se um template para configurar os detalhes do arquétipo, com as seguintes informações:
 - . Rm Type: OBSERVATION;
 - . Root Archetype ID: localização do ficheiro ADL.

Posto isto, foi possível excluir alguns atributos/dados do arquétipo apresentado, que não se acharam relevantes para o trabalho. Assim, a informação relativa aos dados escolhidos está representada na Tabela 1.

Tabela 1- Informação acerca dos dados mantidos no arquétipo.

Dados a registar	Atributo do arquétipo	Significado	Data type
Início da menstruação	Start of menses	Data de início do ciclo menstrual.	Data
Sintomas	-----	Sintomas durante o ciclo menstrual.	String (Cólicas, Dores de Cabeça, Acne, Inchaço)
Descrição do ciclo menstrual	Description of the cycle	Breve descrição acerca do ciclo.	String
Fluxo do ciclo menstrual	Relative flow	Avaliação subjetiva do sangramento, em comparação com o normal.	String (Heavier than normal; Normal, or typical, flow; Lighter than normal)
Comentário	Comment	Descrição adicional acerca do ciclo que não foi registada nos outros campos.	String

Por fim, exportou-se a informação relativa ao *forms* criado permitindo obter os *PATHs* necessários para a posterior inclusão no MongoDB, garantindo assim a interoperabilidade com outros sistemas.

4. Desenvolvimento da aplicação

Para a desenvolvimento da apresentação proposto, o projeto foi dividido em 2 partes: *backend* e *frontend*. O *backend* da aplicação foi desenvolvido com *Node.js* e *Express*, e foi utilizado o *MongoDB* como base de dados (*bd*) para o armazenamento dos dados. Já o *frontend* foi desenvolvido em *React*.

4.1 Base de Dados

Tendo em conta que esta aplicação necessita de dados dos utilizadores para manter o seu funcionamento normal, uma das etapas fulcrais foi o estabelecimento de uma base de dados recorrendo ao *MongoDB*.

Para tal, foi criada uma *database* nesta plataforma, denominada de *login*, na qual estava presente a coleção *formdatas*. Na última foi definido um esquema, a partir do qual os dados recolhidos seriam organizados:

```
{
  "_id": { string },
  "name": string,
  "email": string,
  "password": string,
  "cycles": [
    {
      "ArquetipoId": "openEHR-EHR-OBSERVATION.menstruation.v1",
      "/data[at0001]/events[at0002]": { string },
      "/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005]": number,
      "symptoms": [ ],
      "/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007]": string,
      "/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032]": string
    }
  ],
  "profileImage": string
}
```

Neste esquema, podem ser encontrados dados como o nome, o *email* e a palavra-passe do utilizador, bem como os registos dos seus ciclos menstruais, os quais foram referenciados recorrendo aos caminhos de acesso do arquétipo apresentado anteriormente, também denominados de *paths* (Tabela 2) definidos pela ferramenta OpenEHR.

Tabela 2 - Correspondência entre *paths* e atributos do arquétipo.

Atributo	Correspondência
ArquetipoId	<i>Path</i> de identificação do Arquétipo
/data[at0001]/events[at0002]	Data de início da menstruação
/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005]/	Duração da menstruação
/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007]/	Tipo de fluxo menstrual
/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032]/	Comentários

Deste modo, a aplicação, ao utilizar os *paths*, assegura que os dados sejam organizados de maneira estruturada e padronizada, facilitando a integração e interoperabilidade com outros sistemas que utilizam o mesmo padrão. A utilização de um modelo padronizado garante que cada atributo seja identificado de forma consistente, promovendo uma melhor comunicação e troca de dados entre diferentes sistemas de saúde.

4.2 Funcionalidades da Aplicação

De forma a definir os requisitos operacionais e funcionais da aplicação foi necessário estipular as funções da aplicação, isto é, o tipo de operações que a aplicação é capaz de suportar.

Tendo em conta os dados que se pretendem registar com a aplicação, foram definidas as seguintes páginas e funcionalidades em cada uma das páginas desenvolvidas.

Página de Login e Registo

No processo de *login*, do lado do *frontend*, a página de *Login* permite que a utilizadora insira o seu email e *password*. Ao submeter o formulário, os dados são enviados para o *backend* através de uma requisição POST para a rota */login*. Se a autenticação for bem-sucedida, o *token* recebido é armazenado no *localStorage* e a utilizadora é redirecionada para a página inicial. Caso contrário, a utilizadora é notificada com uma mensagem de erro.

Assim, no que diz respeito ao *backend*, este recebe os dados (*email* e *password*) do pedido POST e verifica se existe uma utilizadora com o email fornecido na base de dados *MongoDB*. Se a utilizadora existir, é feita uma comparação entre a *password* fornecida e a *password* armazenada na base de dados. Uma vez correta a *password*, é gerado um *token JWT* e enviado como resposta

para o *frontend* da respetiva página. É ainda de salientar que caso a *password* esteja incorreta ou a utilizadora não seja encontrado, é retornada uma mensagem de erro.

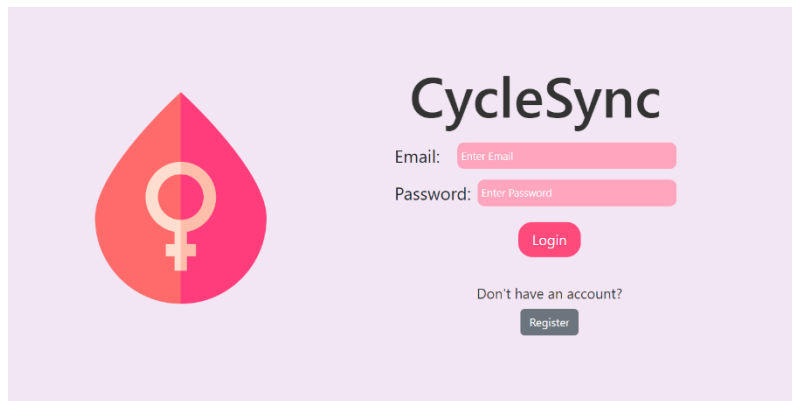


Figura 2-Interface da Página de Login.

Relativamente ao processo de registo, a página de registo permite que a utilizadora insira o seu nome, email e *password*. Com a submissão do formulário, os dados são enviados para o *backend* através de uma requisição POST para a rota */register*. Desse lado, o *backend* recebe os dados e verifica se o *email* se encontra ou não registado na coleção do MongoDB. Feita a verificação, cria uma nova utilizadora caso o email nunca tenha sido registado anteriormente, sendo gerado um *token* JWT com o ID da utilizadora, que é enviado como resposta para a respetiva componente do frontend (*Register*). Sendo o registo bem-sucedido, a utilizadora é redirecionada para a página de login.

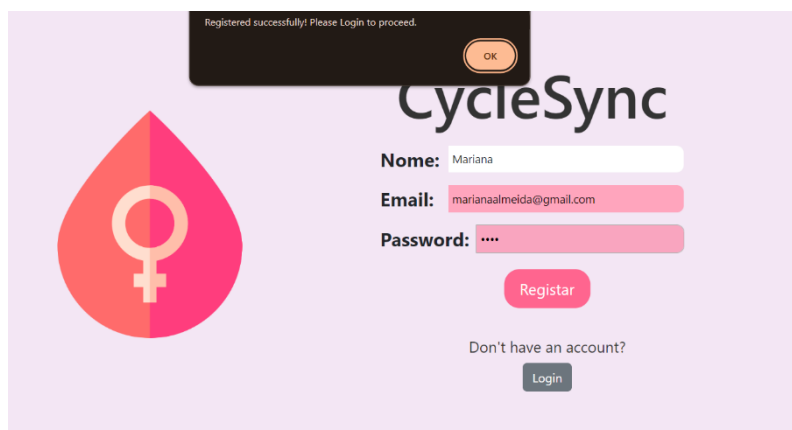


Figura 3-Interface da Página de Registo.

Página Inicial

Após efetuar o *login*, será apresentada à utilizadora a página inicial (Figura 4), na qual pode ser analisado inicialmente o valor médio do número de dias de menstruação.



Figura 4-Interface da Página Principal.

- Apresentação da duração média da menstruação

Esta funcionalidade é suportada pela função assíncrona *fetchAverageCycleDuration* da componente *Home.jsx* do *React*, na qual este valor é solicitado ao *backend*, onde é obtido através da média dos valores do atributo `/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005]/` presente em todos os ciclos registados. Em seguida o resultado desta operação é enviado para o *frontend* onde será apresentado de modo dinâmico.

- Calendário

Adicionalmente, foi desenvolvido um calendário no qual são apresentados os dias de menstruação de ciclos passados, do ciclo atual e da previsão da próxima menstruação.

Para obter os dias de menstruação passados, é executada a função *fetchMenstrualPeriods* em *frontend* que recebe do *backend* a data de início de cada ciclo registado e a data de fim de cada menstruação respetiva, calculada através da soma da primeira com a duração média das menstruações anteriores, referida anteriormente.

Relativamente aos dias de menstruação futuros, estes são representados com auxílio da função *fetchNextCycleDate*, na qual é pedido ao *backend* a data do início da menstruação e a data de fim

do ciclo, calculada através da soma do número médio de dias dos ciclos anteriores, que também é passado como parâmetro para o *frontend*, com a primeira.

Este valor médio da duração dos ciclos é calculado recorrendo à função *getAverageCycleDuration*, onde se itera sobre todos os ciclos, obtendo-se o número de dias entre o início de um ciclo e o início do anterior, efetuando-se por fim a média destes valores.

Por fim, estas variáveis passadas ao *frontend* são enviadas à script *Calendar.jsx* onde é definido o *display* do calendário, estilizado recorrendo aos parâmetros estipulados no ficheiro *Calendar.css*. Aqui poderá ser visualizado a vermelho os dias de menstruação passados e/ou atuais, a tracejado os dias de menstruação futuros e a cor-de-rosa o dia atual do ciclo (Figura 5).



Figura 5-Apresentação dos dias de menstruação passados, o dia atual do ciclo (esquerda) e futuros (direita).

- Fase Atual do Ciclo

Para além das funcionalidades apresentadas, é ainda referida na interface a fase atual do ciclo em que a utilizadora se encontra. Isto é efetuado, inicialmente, recorrendo à função *fetchCurrentPhase*, na qual é solicitado ao *backend* a fase do ciclo.

Em *backend* é efetuado o cálculo da diferença de dias entre o dia atual e o início do último ciclo, recorrendo à função *getPhaseIndex*. Posteriormente, é estabelecida qual a fase do ciclo correspondente através da identificação de um dos seguintes cenários:

- Se o valor da diferença for inferior ou igual a 4, o índice estabelecido é 0, correspondendo à primeira entrada da lista *phases*, correspondente à fase menstrual;

- Caso o valor da diferença seja superior a 4 e inferior a 12, o índice da lista obtido é 1, correspondendo à fase folicular;
- Estando o valor da diferença entre 12 e 16, a fase identificada é a ovulação (índice 2 da lista);
- Sendo o valor da diferença superior a 16, é obtido o valor de índice 3, correspondente à fase luteínica.

Assim, resta somente a apresentação desta informação, que é efetuada recorrendo à integração da fase obtida na frase apresentada abaixo do calendário referido anteriormente.

Página Gravar Ciclo

A funcionalidade de gravar um ciclo permite à utilizadora registar várias informações relativas seu ciclo menstrual. Estas informações incluem a data de início da menstruação, a respetiva duração, os sintomas associados, o tipo de fluxo e ainda um comentário opcional.

Para facilitar a inserção da data de início da menstruação, foi incorporado um *DatePicker* na interface. Desta forma, o *DatePicker* permite à utilizadora a seleção da data de início de forma mais intuitiva e visual, clicando diretamente no calendário apresentado na página.

Além da data de início, a utilizadora pode ainda inserir a duração da menstruação, indicando o número de dias que esta dura. Também é possível selecionar sintomas associados ao ciclo, como cólicas, dores de cabeça, acne e inchaço, através de botões que permitem navegar facilmente sobre os sintomas. Adicionalmente, o tipo de fluxo contém também opções para selecionar se o fluxo é mais leve, normal ou mais intenso do que o habitual.

Todos estes dados são então enviados para o *backend* através de uma requisição POST para a rota */api/cycle*. O *backend*, utilizando o *Express*, recebe os dados, verifica e processa as informações, e armazena-as no *MongoDB*, associando-as à utilizadora autenticada. É de realçar que o tipo de fluxo selecionado é convertido para o respetivo código relacionado ao atributo do arquétipo OpenEHR, sendo guardado nesse formato na base de dados.

Figura 6-Interface da Página Gravar Ciclo.

A título de exemplo, o fluxo “*Normal or typical*” é armazenado na coleção com o código “at0010”, tal como pode ser observado na Figura 7.

```
_id: ObjectId('665768f5da3dd9d850dc0411')
name : "Mariana"
email : "mariana@gmail.com"
password : "mary"
▼ cycles : Array (1)
  ▼ 0: Object
    ArquetipoId : "openEHR-EHR-OBSERVATION.menstruation.v1"
    /data[at0001]/events[at0002] : 2024-06-04T18:37:24.000+00:00
    /data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005]/ : 8
    ► symptoms : Array (2)
      /data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007]/ : "at0010"
      /data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032]/ : ""
    _id : ObjectId('666b3c7b7293cc2aa098f064')
```

Figura 7-Ciclo armazenado no *MongoDB*.

Página de Histórico

A funcionalidade de "Ver Histórico" permite à utilizadora aceder a todos os ciclos menstruais registados, apresentados de forma cronológica.

Para manter os dados atualizados e corrigir possíveis erros, a aplicação desenvolvida permite ainda que as utilizadoras editem ou apaguem registos existentes.

Desta forma, no lado do *backend* desenvolvido existem três rotas: uma para obter ciclos menstruais (*GET /api/user/cycles*), uma para eliminar ciclos existentes (*DELETE /api/user/cycles/:cycleId*), e outra para atualizar ciclos (*PUT /api/user/cycles/:cycleId*).

Consequentemente, a interface permite às utilizadoras visualizar, editar e eliminar ciclos menstruais por meio de requisições ao *backend*.



Figura 8-Interface da Página de Histórico de Registos.

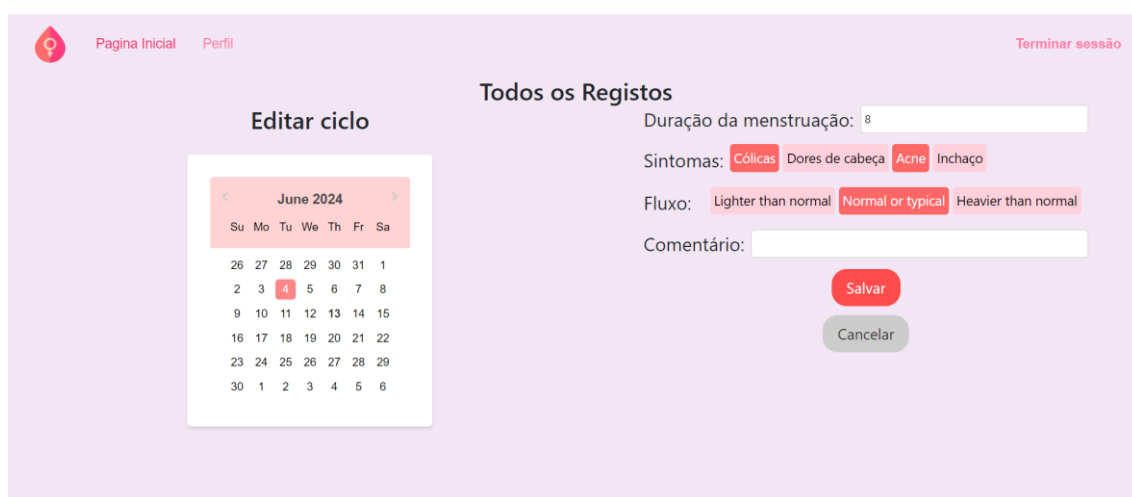


Figura 9-Interface Editar Ciclo.

Página de Perfil

Na página perfil, são apresentadas as informações da utilizadora, nomeadamente, informações relativas aos seus ciclos menstruais como visualizações gráficas e ainda funcionalidades da utilizadora como editar perfil, password ou ativar notificações.



Figura 10-Interface Perfil.

Na secção esquerda da página mostra-se uma saudação personalizada à utilizadora, utilizando o seu nome. Por outro lado, apresentam-se as funcionalidades já mencionadas que serão explicadas detalhadamente a seguir. É de notar que é dada a possibilidade á utilizadora de upload de imagem de perfil, de forma a aumentar ainda mais a personalização da página.

Na secção direita da página, apresentam-se as visualizações gráficas das informações da utilizadora. Foram desenvolvidos 4 gráficos que mostram as informações da duração das fases menstruais, duração dos ciclos menstruais, fase atual do ciclo e datas previstas de menstruação para o ciclo menstrual seguinte. Apresenta-se ainda o sintoma mais frequente associado à percentagem de ocorrência nos ciclos. A seguir explica-se detalhadamente cada uma das funcionalidades referidas.

- Duração das Fases Menstruais

De forma a mostrar a duração das fases menstruais anteriores foi desenvolvido, no *frontend*, um gráfico de barras utilizando a biblioteca *Chart.js* para mostrar a duração de diferentes ciclos. Este gráfico é dinâmico e atualiza sempre que a lista de ciclos da utilizadora, extraída do *MongoDB*, for atualizada. Foi também utilizada uma referência ao gráfico, utilizando o *useRef*, para evitar a renderização desnecessária do mesmo. Caso o gráfico ainda não tenha sido inicializado, este é criado com as configurações definidas. Caso contrário, os dados de duração dos ciclos são atualizados e o gráfico é redesenhado. O gráfico é renderizado através de um elemento `<canvas>` identificado por `id="cycle-chart"`.

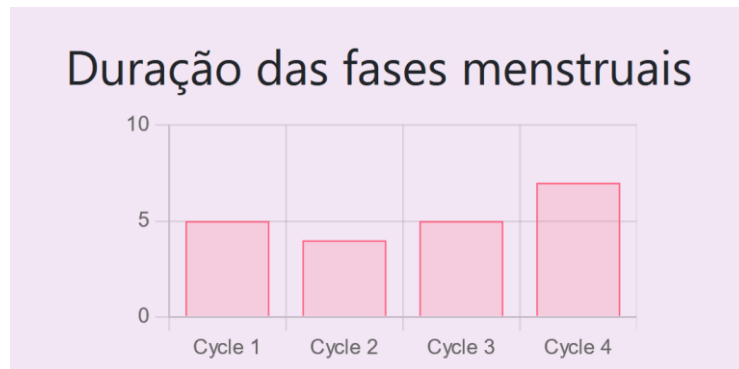


Figura 11-Visualização gráfica da duração das fases Menstruais.

- Fase atual do Ciclo

No *frontend*, foi definido um componente *React* chamado *CurrentPhaseChart* que exibe um gráfico circular que apresenta a fase atual do ciclo menstrual da utilizadora. É utilizado o *useEffect* para carregar dados do ciclo mais recente utilizando um *token* de autenticação armazenado único para cada utilizadora. O ciclo menstrual é dividido em quatro fases: Menstrual, Follicular, Ovulação e Lútea. É utilizada a função auxiliar *getPhaseIndex* que calcula a fase atual do ciclo de acordo com a data de início do ciclo e a sua duração.

Quando os dados do ciclo são carregados, um gráfico de circular é criado ou atualizado para mostrar a fase atual, destacando-a a cor-de-rosa. De forma semelhante ao gráfico anterior, é utilizado o *useRef* para armazenar uma referência ao gráfico da biblioteca *Chart.js*, garantindo que este seja criado apenas uma vez e atualizado conforme necessário.



Figura 12-Visualização gráfica da fase atual do Ciclo Menstrual.

- Duração dos Ciclos Menstruais

Para a apresentação deste gráfico foi no *frontend* definido um componente *React* chamado *CycleDiff* que mostra um gráfico de linha representando a diferença em dias entre ciclos menstruais consecutivos, de forma a ser possível ver a evolução ou diferenças entre os ciclos. Primeiramente, a lista de ciclos recebida é ordenada por data de início do ciclo e, posteriormente, são calculadas as diferenças de dias entre os ciclos. É importante realçar que é utilizada a biblioteca *dayjs* para manipulação de datas.

Quando o componente é chamado ou os ciclos da utilizadora são atualizados, estas diferenças são calculadas e um gráfico de linha é criado ou atualizado. O *useRef* é utilizado mais uma vez para armazenar uma referência ao gráfico *Chart.js*, garantindo que este seja criado apenas uma vez e atualizado conforme necessário. O gráfico é renderizado através de um elemento *<canvas>* identificado por *id="cycle-differences-chart"*.

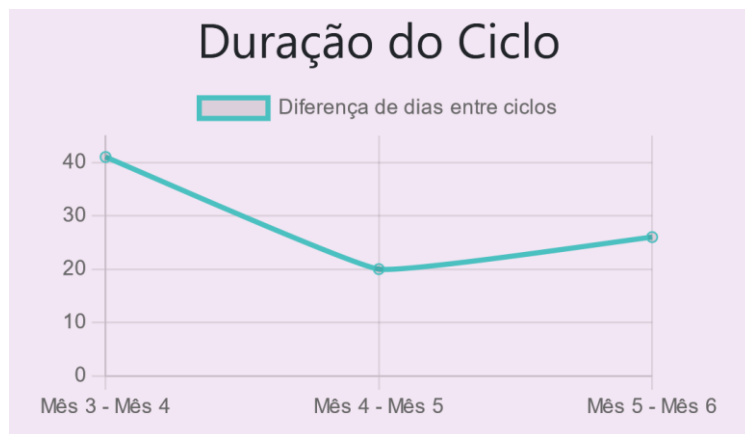


Figura 13-Visualização gráfica da duração dos Ciclos Menstruais.

- Sintoma mais frequente

A visualização do sintoma mais frequente é conseguida no *backend* através da criação de um endpoint *"/api/most-frequent-symptom"*. É importante referir que a rota é protegida por um *middleware* de autenticação.

Quando se acede a esta rota, o servidor carrega os dados da utilizadora pelo ID fornecido pelo *middleware*. Caso a utilizadora seja encontrada, são contadas as ocorrências de cada sintoma nos ciclos menstruais da mesma, identificando o sintoma mais frequente e a sua percentagem de ocorrência no número total de ciclos. A resposta JSON que inclui o sintoma mais frequente e sua percentagem é passada para o *frontend* e apresentada.

Sintoma Mais Frequente
Dores de cabeça (100.00% das vezes)

Figura 14-Visualização do sintoma mais frequente nos Ciclos Menstruais.

- Previsões

Para apresentar uma visualização gráfica é definido um componente *React* chamado *CyclePhasePrediction* que exibe um gráfico de barras horizontais, com a previsão das fases do próximo ciclo menstrual com base nos dados dos ciclos anteriores.

Os ciclos menstruais são inicialmente ordenados por data de início e é calculada a duração do último ciclo menstrual. Com estes valores são estimadas as datas para o início do próximo ciclo menstrual, dia da ovulação e inícios das fases foliculares e luteínicas. São então criados os rótulos e calculadas as durações de cada fase para serem apresentados no gráfico.

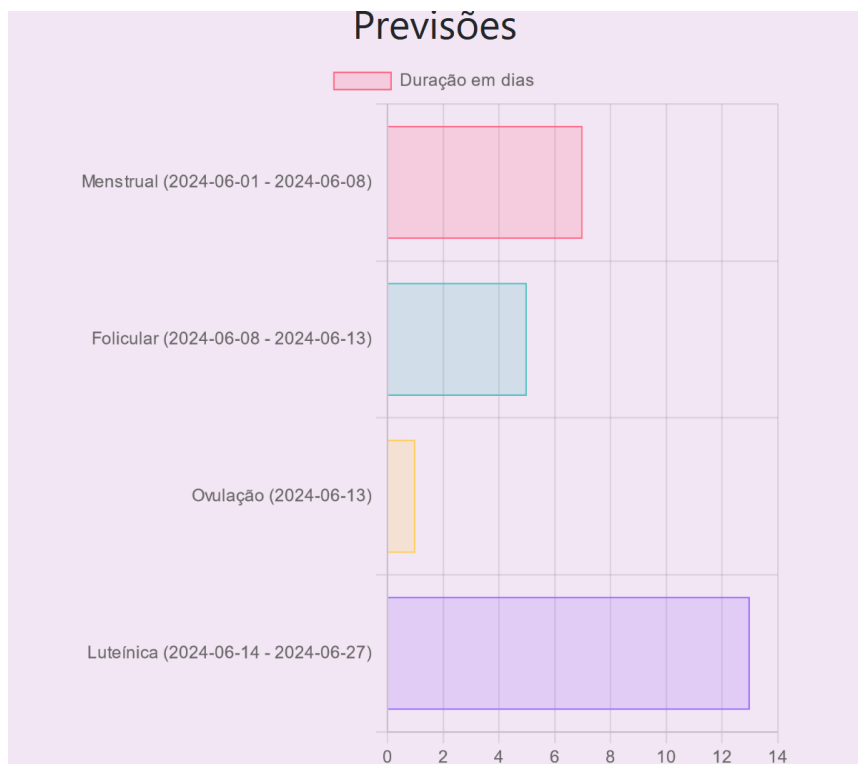


Figura 15-Visualização gráfica das previsões de cada do Ciclo Menstrual.

- Editar Perfil

Para além das funcionalidades mencionadas e explicadas acima, a utilizadora tem ainda a possibilidade de alterar algumas configurações do seu perfil (nome, email e password).

Ao carregar no botão “Editar perfil”, o *frontend* exhibe à utilizadora campos de entrada (*input*) para que o mesmo possa alterar o nome e email associados à sua conta. Quando a utilizadora carrega no botão “Guardar alterações”, a função “*handleSubmit*” é chamada. Esta função coleciona os *inputs* da utilizadora e envia-os para o *backend* onde os mesmos são validados com o auxílio da rota */api/user/profile*. Esta rota, por sua vez, verifica se o email inserido é válido (ou seja, se não está em uso). Caso isso se verifique, são efetuadas as alterações. Caso contrário, é enviada uma mensagem de erro ao utilizador.

- Alterar Password

Por outro lado, a utilizadora pode editar a sua password, carregando no botão “Alterar password”, que o redireciona para a página “*ChangePasswordPage*”. Nesta página são exibidas três caixas de *input*: uma para a password atual, outra para a nova, e outra para confirmação dessa nova password. Após inserir esses campos e carregar no botão “Alterar Password” para confirmar a alteração, é feita uma verificação para averiguar se a password nova e de confirmação são iguais. Caso não seja, é enviada uma mensagem de erro ao utilizador. Caso contrário, é efetuado um pedido POST à rota */api/user/changepassword* do *backend*, à qual são enviados os parâmetros de nova password e atual. Nesta rota, verifica-se se a password atual inserida pela utilizadora está correta, já que, caso isso não se verifique, não é permitida a mudança. Conforme o sucesso ou não da operação, a utilizadora é avisada.

- Ativar Notificações

Por fim, a última configuração que a utilizadora pode fazer é a ativação de notificações para que seja informada quando a fase do ciclo (fase luteínica, folicular, ovulação ou menstruação) alterar. Para tal, periodicamente é verificada a fase atual do ciclo menstrual e, caso haja mudança, é exibido um *pop-up* para avisar a utilizadora sobre a fase em que entrou. Para tal, a fase atual da utilizadora é verificada a cada uma hora com a função *fetchCurrentPhase* explicada anteriormente e armazenada no estado “*newPhase*”. Caso “*newPhase*” seja diferente ao estado “*previousPhase*”, é ativado o *pop-up* e *previousPhase* passa a ser igual a *newPhase*, para comparações sucessivas.

4.3 Responsividade

Para tornar a experiência da utilizadora mais intuitiva, fluida e agradável, foi tida em conta a questão da responsividade da *web app*. A responsividade está relacionada com a capacidade de um site ou aplicação ajustar o seu conteúdo, conforme os tamanhos de ecrã de diferentes dispositivos.

No que diz respeito ao CSS, utilizaram-se percentagens e unidades como “em”, “rem” e “vh” no que diz respeito a larguras e margens de elementos gráficos. A utilização destas unidades ajuda a garantir que a interface seja responsiva, já que permitem criar uma interface que escala os seus elementos, ao invés de utilizar tamanhos fixos.

Para além disso, foi utilizado um “service worker” que é executado em segundo plano e permite colocar em *cache* alguns recursos, melhorando o desempenho e disponibilidade da aplicação. Assim, na constante “*urlsToCache*” são armazenados os recursos que devem ser guardados em *cache* e, portanto, estar disponíveis em modo offline. Quando um pedido “*fetch*” é efetuado, este serviço responde com recursos que tenha em *cache*, caso eles estejam disponíveis.

Por fim, o ficheiro “*manifest.json*”, foi criado para fornecer informação sobre a aplicação.

Conclusão

Este projeto de desenvolvimento de uma aplicação *web* para a monitorização do ciclo menstrual culminou numa solução que atende de forma eficiente e conveniente as necessidades das utilizadoras.

Através da implementação de funcionalidades como o registo de dados, análise de tendências e notificações personalizadas, a aplicação, não só facilita o acompanhamento do ciclo menstrual, como também promove a saúde reprodutiva e o bem-estar geral. A utilização de tecnologias avançadas e a adesão a padrões de interoperabilidade garantiram a eficácia e a escalabilidade da solução.

Durante o desenvolvimento, foram enfrentados desafios técnicos e oportunidades de melhoria, que foram abordados de forma sistemática para garantir a qualidade do produto final. Este relatório detalha esses aspetos, proporcionando uma visão abrangente do trabalho realizado e das principais estratégias adotadas.

Bibliografia

- [1] *Form creation from OpenEHR Templates.* (s.d.). open EHR . <https://discourse.openehr.org/t/form-creation-from-openehr-templates/780>
- [2] *MINDSET: A Maneira de Pensar · EXPERT JS Stack.* (s.d.). Sobre esse livro · EXPERT JS Stack. <https://stack.desenvolvedor.expert/comecando/mindset.html>
- [3] *Healthcare App Design designs, themes, templates and downloadable graphic elements on Dribbble.* (s.d.). Dribbble - Discover the World's Top Designers & Creative Professionals . <https://dribbble.com/tags/healthcare-app-design>